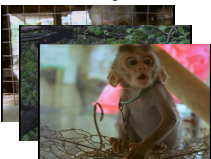


# Контрастивное предварительное обучение

Визуальные  
стимулы



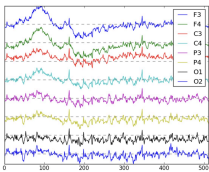
Энкодер  
CLIP

$\mathbf{z}_I^1$   $\mathbf{z}_I^2$   $\mathbf{z}_I^3$  ...  $\mathbf{z}_I^B$

фМРТ



ЭЭГ



Энкодер  
мозга

$\mathbf{z}_c^1$

$\mathbf{z}_c^2$

$\mathbf{z}_c^3$

$\vdots$

$\mathbf{z}_c^B$

|                                       |                                       |                                       |          |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| $\mathbf{z}_c^1 \cdot \mathbf{z}_I^1$ | $\mathbf{z}_c^1 \cdot \mathbf{z}_I^2$ | $\mathbf{z}_c^1 \cdot \mathbf{z}_I^3$ | ...      | $\mathbf{z}_c^1 \cdot \mathbf{z}_I^B$ |
| $\mathbf{z}_c^2 \cdot \mathbf{z}_I^1$ | $\mathbf{z}_c^2 \cdot \mathbf{z}_I^2$ | $\mathbf{z}_c^2 \cdot \mathbf{z}_I^3$ | ...      | $\mathbf{z}_c^2 \cdot \mathbf{z}_I^B$ |
| $\mathbf{z}_c^3 \cdot \mathbf{z}_I^1$ | $\mathbf{z}_c^3 \cdot \mathbf{z}_I^2$ | $\mathbf{z}_c^3 \cdot \mathbf{z}_I^3$ | ...      | $\mathbf{z}_c^3 \cdot \mathbf{z}_I^B$ |
| $\vdots$                              | $\vdots$                              | $\vdots$                              | $\ddots$ | $\vdots$                              |
| $\mathbf{z}_c^B \cdot \mathbf{z}_I^1$ | $\mathbf{z}_c^B \cdot \mathbf{z}_I^2$ | $\mathbf{z}_c^B \cdot \mathbf{z}_I^3$ | ...      | $\mathbf{z}_c^B \cdot \mathbf{z}_I^B$ |

$$\frac{\langle \mathbf{z}_c^B, \mathbf{z}_I^1 \rangle}{\|\mathbf{z}_c^B\| \cdot \|\mathbf{z}_I^1\|} e^{\tau}$$